Test z fizyki: Drgania

13

Fizyka · szkoła podstawowa · test 13 · czas pracy: 60 minut

Imię i nazwisko: _____ Klasa: _____

Data: _____ Liczba punktów: _____ / 17

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1.

2 pkt

Podaj dwa przykłady sytuacji (inne niż huśtawka, wahadło i ciężarek na sprężynie), w których obserwujemy ruch drgający.

.....

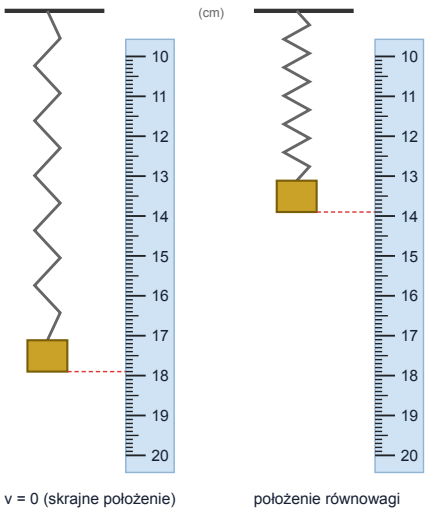
.....

.....

Zadanie 2.

3 pkt

Na ilustracji przedstawiono ciężarek zawieszony na sprężynie, uchwycony w dwóch momentach podczas drgań: w chwili, gdy jego prędkość była równa zero (po lewej), oraz w położeniu równowagi (po prawej). Odczytaj z linijek (w cm) położenia dolnej krawędzi ciężarka, wyznacz amplitudę drgań, a następnie oblicz odległość między najwyższym a najniższym położeniem ciężarka. (Odczyt wykonaj dla dolnej krawędzi ciężarka.)



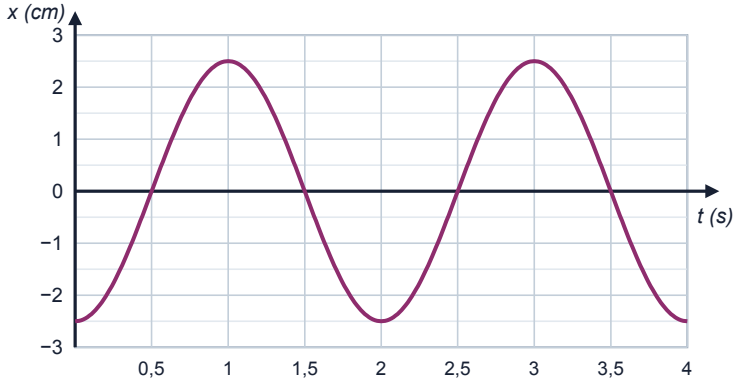
Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3. **1 pkt**

Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla kulki poruszającej się ruchem drgającym. Częstotliwość drgań tej kulki jest równa:



A. 1 Hz
B. 2 Hz
C. 0,5 Hz
D. 0,25 Hz

Zadanie 4. **2 pkt**

Ciężarek zawieszony na sprężynie drga z okresem 0,25 s. Oblicz częstotliwość jego drgań oraz czas, w jakim wykona 25 pełnych drgań.

Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym

Zadanie 5. **2 pkt**

Gdy kulka wahadła przechodzi przez położenie równowagi, jej prędkość jest równa 0,8 m/s. Oblicz, na jaką maksymalną wysokość (ponad położenie równowagi) wzniesie się ta kulka. Przyjmij, że przyspieszenie ziemskie ma wartość 9,8 m/s². Pomiń opory ruchu. Wynik podaj z dokładnością do dwóch cyfr znaczących.

Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Zadanie 6. **2 pkt**

Wózek przymocowany do poziomej sprężyny porusza się ruchem drgającym (pomiń opory ruchu). Wybierz właściwe dokończenie zdania spośród wariantów **A** i **B** oraz jego poprawne uzasadnienie spośród wariantów **1** i **2**.

Gdy wózek zbliża się do skrajnego położenia, energia kinetyczna wózka

A.	rośnie,	ponieważ	1.	zamienia się w energię sprężystości sprężyny.
B.	maleje,		2.	sprężyna jest coraz mniej odkształcona.

Odpowiedź: _____

Rozdział 4. Ruch drgający na wykresach

Zadanie 7. **2 pkt**

Oceń prawdziwość zdań. Zakreśl **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** — jeśli jest fałszywe.

1.	Z wykresu zależności położenia ciała od czasu można odczytać amplitudę jego drgań.	**P**	**F**
2.	Odległość między kolejnymi maksimami na wykresie położenia od czasu wynosi 4 s. Ciało wykonuje więc 0,25 drgań w ciągu sekundy.	**P**	**F**
3.	Okres drgań to czas między dwoma kolejnymi przejściami ciała przez położenie równowagi (dwoma kolejnymi punktami przecięcia wykresu z osią czasu).	**P**	**F**
4.	Ciało o większej amplitudzie drgań ma zawsze dłuższy okres drgań.	**P**	**F**

Zadanie 8. **3 pkt**

Dwa ciężarki (K i L) zawieszone na sprężynach poruszają się ruchem drgającym. Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla obu ciężarków. Odczytaj z wykresu okresy drgań obu ciężarków, oblicz, ile pełnych drgań wykona każdy z nich w czasie 16 s, i podaj, o ile więcej drgań wykona w tym czasie ciężarek drgający z większą częstotliwością.



Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____